

Aufgabe 1

Schilaf-Trainingsstrecke

Schirennläuferinnen absolvieren Trainingsfahrten auf einer eigens dafür präparierten Strecke. Die Trainerin legt den Schwerpunkt ihrer Analyse auf einen 240 m langen Streckenabschnitt vom Starthaus A bis zu einem Geländepunkt B . Mithilfe von Videoanalysen wird die von den Rennläuferinnen zurückgelegte Weglänge in Abhängigkeit von der Zeit ermittelt.

Für eine bestimmte Trainingsfahrt einer Läuferin kann die Abhängigkeit des zurückgelegten Weges von der Zeit während der Fahrt von A nach B modellhaft durch die Funktion s mit $s(t) = -\frac{1}{144} \cdot t^4 + \frac{8}{3} \cdot t^2$ beschrieben werden. Die Läuferin verlässt zum Zeitpunkt $t = 0$ das Starthaus. Die Zeit t wird in Sekunden gemessen. $s(t)$ gibt die bis zum Zeitpunkt t zurückgelegte Weglänge in Metern an.

Die folgenden Fragestellungen beziehen sich auf die gegebene Zeit-Weg-Funktion s .

Aufgabenstellung:

- a) Um die Effektivität des Starts zu überprüfen, wird die mittlere Geschwindigkeit $\bar{v}$ der Läuferin im Zeitintervall $[0 \text{ s}; 3 \text{ s}]$ ermittelt.

Berechnen Sie die mittlere Geschwindigkeit $\bar{v}$ der Läuferin in m/s!

Berechnen Sie die für die Fahrt von A nach B benötigte Zeit!

- b) ☐ Berechnen Sie denjenigen Zeitpunkt t_1 , für den $s''(t_1) = 0$ gilt!

Interpretieren Sie t_1 im Hinblick auf die Fahrt der Rennläuferin von A nach B !

- c) Berechnen Sie die Momentangeschwindigkeit der Läuferin zum Zeitpunkt $t_2 = 6$!

Angenommen, die Geschwindigkeit der Rennläuferin bliebe ab dem Zeitpunkt t_2 unverändert. Geben Sie an, nach wie vielen Sekunden ab dem Zeitpunkt t_2 die Läuferin den Geländepunkt B erreichen würde!

- d) Bei einem mathematischen Modell für die zeitliche Abhängigkeit des von der Läuferin zurückgelegten Weges sollen folgende Sachverhalte gelten:

- (1) Zum Zeitpunkt $t = 0$ beträgt die momentane Geschwindigkeit der Läuferin 0 m/s.
- (2) Während der Fahrt von A nach B nimmt die zurückgelegte Weglänge streng monoton zu.

Geben Sie an, welche mathematischen Eigenschaften einer differenzierbaren Zeit-Weg-Funktion s_1 diese Sachverhalte garantieren!